

收钱吧移动支付 API对接最佳实践

小程序支付

收钱吧

2022年6月



- 本文件介绍了线下门店集成收钱吧移动支付的具体方案，包括本场景对接相关的流程介绍以及建议实现方式，请结合收钱吧支付接口文档一并使用。
- 本文件内容属于保密事项，不得向第三方透露。
- 如果收钱吧最终未被品牌方采纳，需要在本文件发送日期之后的90天后将本方案及所有相关附件（如有）毫无保留地删除。
- 如果对本方案书有任何问题或需要进一步说明之处，请随时联系：

收钱吧技术支持团队，邮箱：techsupport@shouqianba.com

CONTENTS

PART 1

方案整体介绍

PART 2

开发准备工作

PART 3

开发对接及验收

PART 4

扩展能力（按需实现）

A dark, blue-tinted photograph of the Shanghai skyline at night, featuring the Oriental Pearl Tower on the left and the Shanghai Tower on the right, with numerous other skyscrapers in between. The image is used as a background for the title page.

01

PART ONE

方案整体介绍

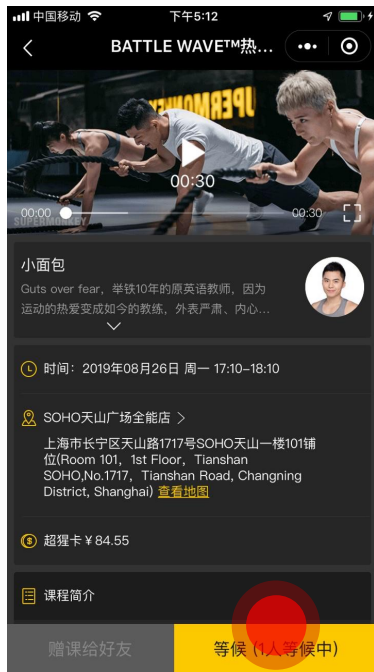
小程序支付操作流程

PART 1

方案整体介绍



1. 选择服务



2. 提交订单



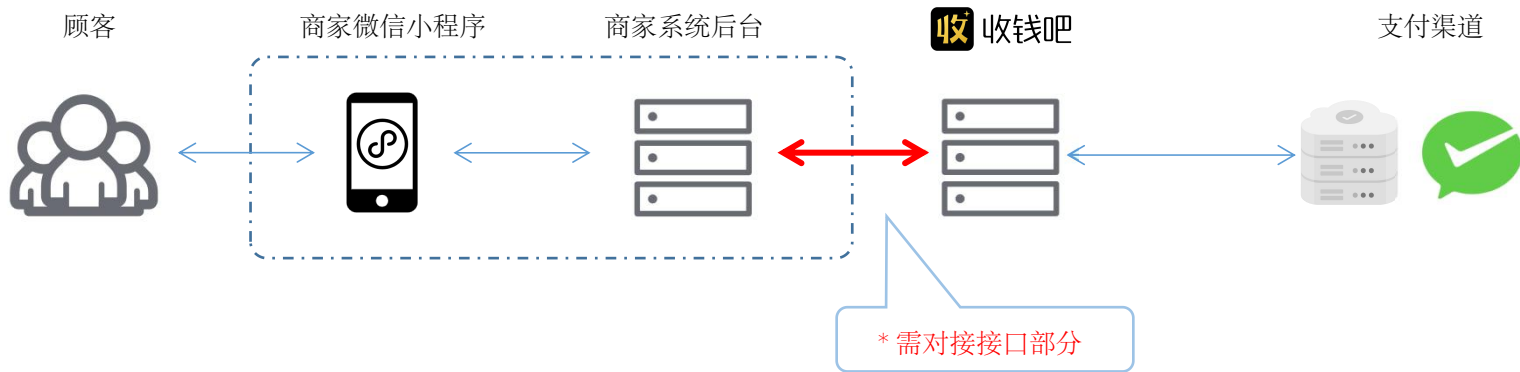
3. 确认支付



PART 1
方案整体介绍

系统对接结构

一次集成，连接全部

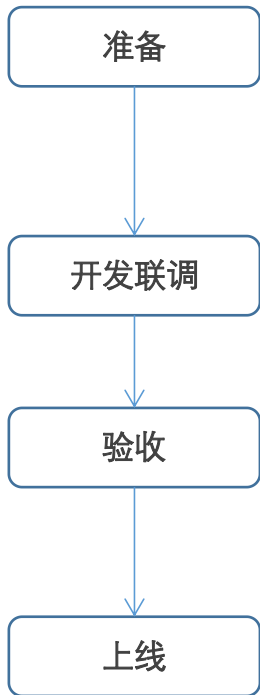


建议:

- 本案例描述微信内小程序支付对接方式，如有商家基于支付宝小程序开发的商城系统，对接过程方式相同。

PART 1
方案整体介绍

对接实施过程



- 双方沟通对接的业务场景、支付相关流程、以及客户方业务的特定需求；
收钱吧团队提供对接相关文档、参数、环境，并指派专门的技术人员负责项目的对接支持工作，以微信群/语音会议等方式进行实时的沟通交流；
- 客户方技术团队根据文档进行开发，将收钱吧支付接口集成至收银系统业务流程中；
对接过程中任何疑问，收钱吧团队配合提供解答、问题排查等支持。
- 客户方提供验收用的收银系统环境，收钱吧人员进行对应功能、各种异常流程的模拟以及测试；
确保对接的流程/体验/处理机制符合双方沟通的业务场景、流程以及特定需求；
* 验收是保障项目对接质量的重要手段，对于上线后的业务持续运营、客户体验都比较重要；
我们强烈建议客户方配合收钱吧团队进行验收，收钱吧将书面出具验收报告和改进建议（如有）

PART 1

方案整体介绍

项目团队

每个对接项目组，收钱吧团队人员配备：

- 1、**项目总协调**：收钱吧商务经理/商务助理，负责项目相关的业务流程及事务协调；
- 2、**项目技术对接支持专员**：收钱吧指定1名专人，负责该项目的资源提供、解答以及问题排查等支持工作；
除提供个人联系方式（微信/手机/邮箱）外，也可通过技术支持专用邮箱techsupport@shouqianba.com联系；
- 3、更多问题，也可联系**技术支持团队负责人**
金雪丹，+86 18601610151，jinxuedan@shouqianba.com
陈祺雷，+86 14782187015，chenqilei@shouqianba.com

PART 1

方案整体介绍

文档资源

- 线上开发接口文档: <https://doc.shouqianba.com>

- 示例代码:

Python: <https://github.com/WoSai/shouqianba-webapi-pythondemo>

Java: <https://github.com/WoSai/shouqianba-webapi-javademo>

C#: <https://github.com/WoSai/Shouqianba-Mobile-Payment-API-CSharp-demo>

PHP: <https://github.com/WoSai/Shouqianba-mobile-payment-API-demo-PHP>

- **最佳实践文档** (参见本PPT接下来的内容)

本文件是收钱吧向提供的API对接的接入说明和介绍, 请在接入时务必仔细阅读

本文件需同时和收钱吧线上开发接口文档一并阅读

02

PART TWO

开发准备工作

PART 2

开发准备工作

重要概念

开发者/vendor

- 开发者指对接收钱吧接口的主体，一般指商家本身或者系统开发团队；

收钱吧技术支持团队将通过邮件提供开发者序号（vendor_sn）、开发者密钥（vendor_key）、应用编号（app_id）等参数

商户/merchant

- 合作商家，指在收钱吧入网的独立收款企业主体，每个商户对应一个商户编号（merchant_id）；

门店/store

- 商家的线下实体经营门店，需在收钱吧登记信息，每个门店对应一个门店编号（store_sn）；

激活码/code

- 收钱吧系统会为每个门店分配一个激活码（code），通过调用“激活”接口生成本门店下的收款终端；

终端/terminal

- 终端对应商家门店的实体收银设备，例如收银机/收银电子秤等等，每个终端对应一个终端号（terminal_sn）+终端密钥（terminal_key）；

终端为实际调用收钱吧接口，进行收款/退款/查询等业务动作的主体；

PART 2

开发准备工作

环境

- 所有的交易都是在收钱吧的生产环境中进行的，地址 <https://vsi-api.shouqianba.com>
- 开发参数邮件中提供的测试激活码，对应到收钱吧的测试用商户号。
- 不需要在上线时更改接口域名、或开发者参数，需替换使用正式的商户门店激活码；
- 所有的交易都是真实的，请在付款后进行退款。

环境：小程序支付前的准备工作

小程序支付环境的调试依赖于正式商户，即调试支付时使用正式商户。请贵司以下同事在测试支付前配合我们做好如下准备工作：

- 开通收钱吧商户（通常财务提供开户资料）；
- 目标小程序与商户绑定（开发/产品提供小程序appid）。

注：直连结算商户，若商户主体名称与小程序主体名称不一致，需额外做联合运营

* 上述工作由我们业务层面同事协助完成，届时请有关同事配合支持。

PART 2

开发准备工作

报文头约定

域名	vsi-api.shouqianba.com
协议	HTTPS
Method	POST
Content Type	application/json
Encode	UTF-8
X-Forwarded-For	交易终端的真实公网IP地址

* 应人民银行、公安部、收单机构加强支付受理终端真实性管理的通知要求，需在支付交易中向收单机构上送发起交易终端的真实IP地址。
小程序支付场景中，开发者需上送顾客使用小程序的手机的设备的实际公网IP地址，通过http报文头X-Forwarded-For字段进行传递上送；

PART 2

开发准备工作

签名机制

下文为代码样例，详细文档请查看：

<https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/sign.html>

签名首部：

Authorization: sn* + " " + MD5(CONCAT(body** + key*))

- 支付平台所有的接口调用都需要进行签名以及签名验证；
- **vendor_sn** 和 **vendor_key** ，由收钱吧提供的开发者参数，仅用于终端激活，**terminal_sn** and **terminal_key** ，通过激活接口获取，用于其他各个业务接口；
- 所有请求的body都需采用UTF-8编码，所有响应也会采用相同编码。

PART 2

开发准备工作

基础接口

接口名称	描述	接口文档地址
激活	生成并绑定交易终端	https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/activate.html
签到	终端签到并更新终端密钥	https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/checkin.html

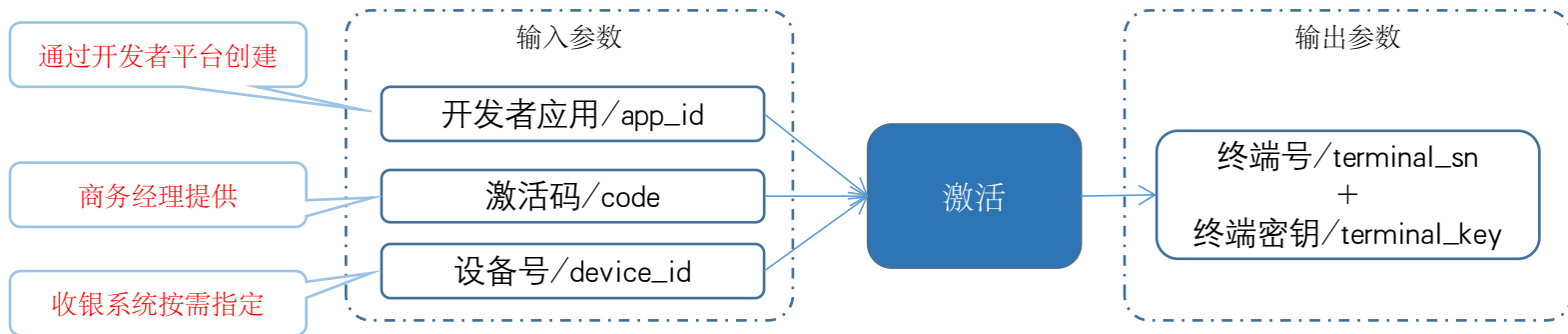
* “激活”“签到”为收钱吧支付业务对接的2个基础接口，分别承担生成交易终端、更新终端密钥的职能，在各类业务对接场景中都需要用到；

PART 2
开发准备工作

步骤1：激活

接口文档地址：<https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/activate.html>

收银系统通过调用收钱吧系统“激活”接口，获取后续执行业务接口（支付/退款/查询）的终端号/终端密钥；



PART 2

开发准备工作

激活接口相关说明

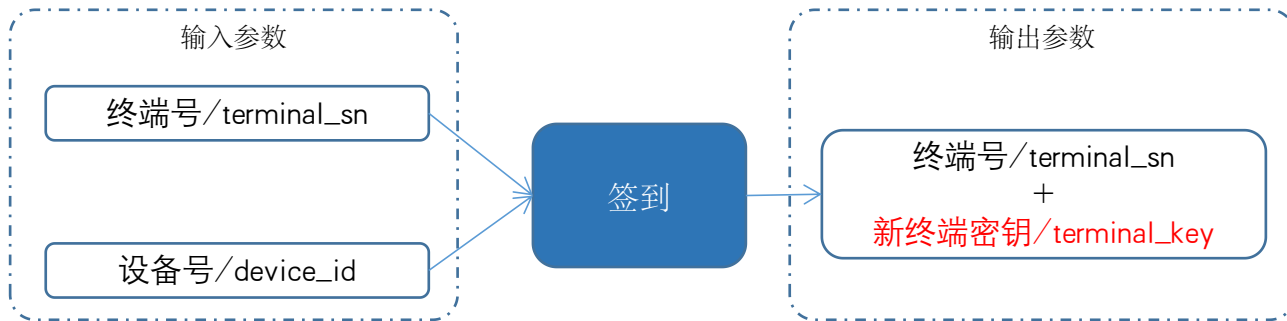
- 激活接口使用开发者参数“vendor_sn+vendor_key”进行签名。（后续其他接口均使用终端参数“terminal_sn+terminal_key”进行签名）
 - 开发调试期间，收钱吧技术支持团队会提供测试激活码，仅作开发调试使用。
业务上线后需要使用到的正式激活码，由收钱吧商务同事提供、或登录收钱吧商户后台查询；新登记门店，都需要生成对应的激活码；
收银系统需保存并管理门店与激活码的对应关系；
 - 终端号需一一对应到门店的实际收款设备：即同一门店若有多台收款设备，则需用“相同激活码+不同设备号”激活生成不同的对应终端号；
 - 因收钱吧后台报表会按照“集团-商户-门店-终端”分层级汇总，为方便财务等相关同事对账，“设备号”字段建议使用带一定业务意义的信息，例如“品牌缩写+门店号+收银机编号”的组合；
 - 同一台设备只需要激活一次，收银系统需保存并管理收款设备与“终端号+终端密钥”的对应关系，在后续交易逻辑中对应使用；
收钱吧系统会校验“app_id+设备号”组合唯一性；
-
- * 因激活码生成后有“有效期+激活次数”限制；若同门店运行一段时间后增加收款设备，可联系收钱吧延期激活码后激活；
若因收银系统数据丢失等特殊原因，需要将原有在运行设备重新激活，则需联系收钱吧解绑原有终端后，再进行批量激活；

PART 2

开发准备工作

步骤2：签到

接口文档地址：<https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/checkin.html>



- 签到是一个安全机制，不执行签到不影响当前终端号的使用。但**强烈建议定期（例如每天）执行所有终端的签到**，以更新终端密钥；
- 签到接口使用终端参数（terminal_sn+terminal_key）进行签名，签到后会更新终端密钥，之后的业务接口动作需使用新的终端密钥进行；
- 签到接口中设备号（device_id）需与激活终端时设备号一致。

* 若发生签到失败/无响应等异常情况，无法判断是否收钱吧服务侧已经更新密钥，则需单独通过重新激活的方式来处理；

（遇到任意一个终端签到异常，系统使用批量任务签到的情况下，先停止任务，略过后续剩余终端的签到，以减少需要特殊处理的影响面。在检查业务系统网络、程序等方面，确认排除问题后，可对于签到异常的终端再调用一次签到，尝试获取新的密钥。若确认签到的共性问题故障排除后，签到后续的终端，使用批量任务的可继续执行；否则继续调查问题，不处理剩余终端的签到）

* 若商家系统采用集群方式，同时有多台服务器对接收钱吧接口，需注意服务器间的终端参数同步（建议通过数据库存储及共享）

（容易出现的问题现象，A服务器执行了签到，因为密钥未同步，B服务器连接收钱吧时交易出现签名校验错误）

PART 2

开发准备工作

签到：相关重点问题

报错：操作失败，请咨询客服[EJ26]

现象：签到接口请求后返回报错，表示签名错误。原因是上送的签名和服务端上算出的不一致。

原因：签到接口的签名计算的过程中出错，
或使用的密钥(`terminal_key`)不是接口最新返回与服务器记录因此不一致（大多开发者报错的原因）。

排查：

一、签名算法是否正确

关于签名方法，详情可参考接口文档中的签名机制：<https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/sign.html>。需注意：

①**注：签名首部：**`Authorization: terminal_sn+" "+签名值sign`

*请注意sn与sign中间是有空格的。必须保证终端号和参与签名的终端密钥对应，否则会被认为使用错误密钥导致签名错误。

②**签名算法：**`sign = MD5( CONCAT( 请求体body字符串 + terminal_key ) )`

*请求体body字符串里的数据必须与被签名时的字符串保持一致（包含顺序以及内容），不得更改。不一致会出现两个字符串会有不同的签名值，因此会出现签名错误。

PART 2

开发准备工作

签到：相关重点问题

报错：操作失败，请咨询客服[EJ26]

现象：签到接口请求后返回报错，表示签名错误。原因是上送的签名和服务端上算出的不一致。

原因：签到接口的签名计算的过程中出错，
或使用的密钥(`terminal_key`)不是接口最新返回与服务器记录因此不一致（大多开发者报错的原因）。

排查：

二、终端参数需要保存妥当

与收钱吧接口交互过程中，**注意以下保存终端参数的过程：**

- 每次激活接口生成得到的终端参数：终端号(`terminal_sn`)和终端密钥(`terminal_key`)，需妥善保存；
- 每次签到接口返回得到的终端参数来更新、保存终端密钥。

因签到接口签名使用的是终端参数：终端号(`terminal_sn`)和终端密钥(`terminal_key`)，程序中**需重点关注**参数的记录保存是否正确。

PART 2

开发准备工作

签到：相关重点问题

报错：操作失败，请咨询客服[EJ26]

现象：签到接口请求后返回报错，表示签名错误。原因是上送的签名和服务端上算出的不一致。

原因：签到接口的签名计算的过程中出错，
或使用的密钥(`terminal_key`)不是接口最新返回与服务器记录因此不一致（大多开发者报错的原因）。

排查：

三、保存密钥失败的解决办法

即使系统有完善的保存密钥处理，正式运行时为防止系统未考虑的异常而出现保存密钥异常的情况，建议增加对应的异常处理机制。以下是针对不同异常情况的解决办法。

· 签到过程中更新密钥处理失败

签到过程中，对接方系统可能会出现某终端密钥更新失败，还保留原密钥的情况。

解决办法：请先检查未更新的原因，在系统网络、程序等各方面，确认排除问题后，使用系统中保留的终端参数再次进行签到，签到返回的参数再做好更新保存。

· 其它原因

主要有：

- 1) 系统保存的终端密钥丢失，则系统对接方和收钱吧均没有办法找回密钥。
- 2) 商户已上线运行而突发签名错误，此时由于门店运营等原因要求立即运行。等

解决办法：系统对接方可重新激活，生成新的终端参数替换原参数使用。建议开发人员设置对用户友好的激活界面入口，以供后期运行、维护同事或业务运营人员方便使用。

03

PART 3

开发对接及验收

PART 3

开发对接

业务接口/扩展功能清单

业务接口

接口名称	描述	接口文档地址
预下单支付	发起下单请求（而后顾客付款）	https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/precreate.html
退款	提交退款请求（包括部分退款）	https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/refund.html
查询	查询交易结果（包括支付/退款的结果）	https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/query.html
回调	通知支付最终结果	https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/notify.html

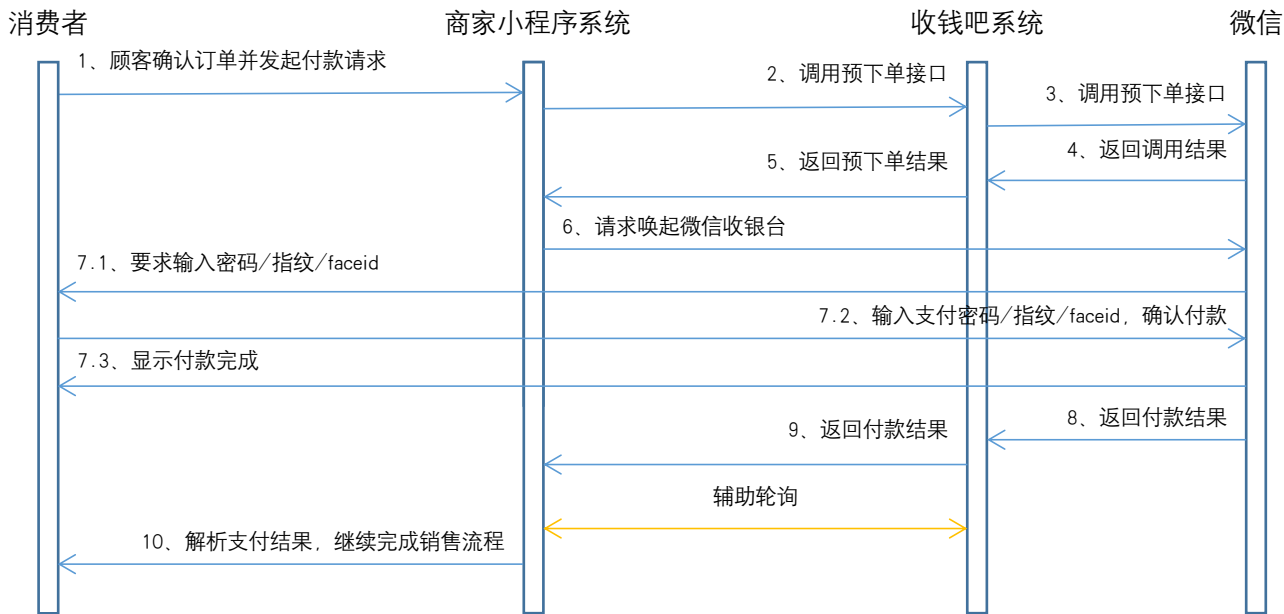
扩展能力

能力	描述	适用于
分账	付款提交信息中，需处理有关分账的信息	有分账业务需求的对接商家
单品上送	按要求上送付款单所包含商品信息	有通过支付渠道做单品营销需求的对接商家
优惠信息处理	接收支付返回报文时，处理支付渠道返回的优惠金额信息	有通过支付渠道做营销需求的对接商家（ 强烈建议实现 ）

PART 3
开发对接

小程序支付流程

接口文档地址: <https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/precreate.html>



PART 3

开发对接

预下单接口：关键参数说明

接口文档地址：<https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/precreate.html>

支付请求：

➤ client_sn（商户系统订单号）

一般指商家系统唯一的销售单号，为了实现商户订单与收钱吧支付订单一一对应关联。

若商户销售单号不能保证唯一，建议传入具有唯一性的其他流水号，且该流水号也要与收银系统的销售单号具有对应关系，方便后续财务对账，以及相关订单状态数据同步；

➤ subject（交易简介）

用于显示在顾客支付宝/微信账单详情的“商品说明”（见右图），便于顾客快速确认该笔付款的用途，避免顾客对于该笔付款的争议和客诉。

可以使用门店名称、付费项目、或者购买商品的几个字简介（无需等同于商品明细清单）

➤ payway & sub_payway（支付方式）

微信小程序支付需指定支付方式，即 **payway="3"（微信） && sub_payway="4"（小程序）**

➤ payer_uid

消费者在支付通道的唯一id，微信小程序支付，必须传顾客与商家小程序appid对应的openid

➤ extended（扩展字段，用于指定交易的小程序）

指定交易的小程序，将该小程序的appid上送。示例：**"extended": {"sub_appid": "....."}**



预下单接口：关键参数说明

接口文档地址：<https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/precreate.html>

结果返回：

- `result_code`, `error_code`, `order_status`, `status`（支付交易状态）
需组合判定交易结果，详见章节“[支付结果：交易结果判定规则](#)”；
- `sn`（收钱吧唯一订单号）
sn为收钱吧全系统唯一单号
- `wap_pay_request`

小程序调起支付数据签名字段列表，用于小程序唤起微信支付API

PART 3

开发对接

小程序唤起支付说明

详细文档请查看：<https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/precreate.html>

使用预下单接口返回wap_pay_request列表中的参数调用微信接口`wx.requestPayment(OBJECT)`发起支付

参数样例

```
wap_pay_request
{
  "appId": "wxd4cafae489cd9xxx",
  "nonceStr": "2385900865006224824",
  "package": "prepay_id=wx07175550025334d48e42b50000",
  "paySign": "D6EAF179DD0E982C48E7316E3E2A55",
  "signType": "MD5",
  "timeStamp": "1610013350"
}
```

在获取到支付参数后，请开发者根据微信官方小程序支付接口文档进行调用

https://pay.weixin.qq.com/wiki/doc/api/wxa/wxa_api.php?chapter=7_7&index=5

PART 3

开发对接

支付结果：获取方式

支付请求后主动轮询规范

轮询规范(从预下单成功5秒后开始轮询)

预下单的订单有效支付时间为4分钟；

可以在6分钟内向收钱吧查询订单结果；

建议轮询间隔：

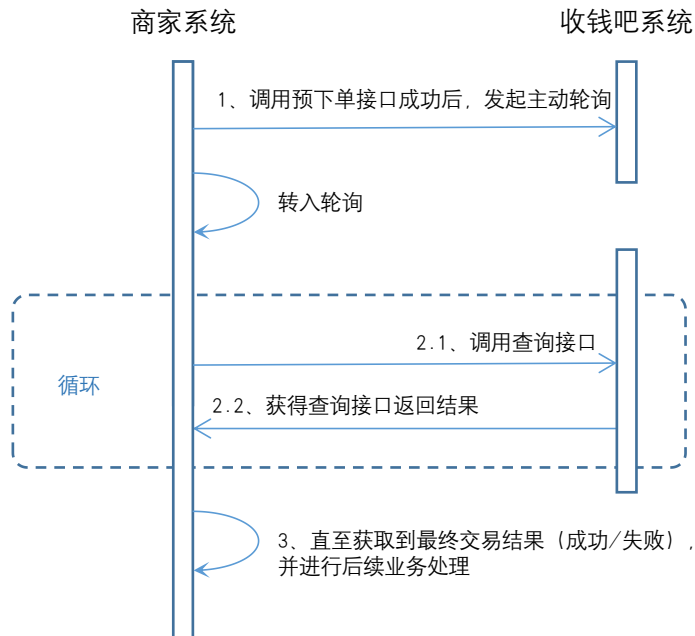
第0—1分钟，间隔为3秒

第1—5分钟，间隔为10秒

第6分钟，执行最后一次查询

如果最后一次的查询结果还不是成功/失败最终结果，订单的支付状态应该被更新为未知状态。

如果顾客表示已经付款成功有争议，可以联系商家客服进行确认（需要提供顾客付款的微信账单截图，帮助快速定位交易）。商家可以登录收钱吧后台、或者与收钱吧运营支持团队沟通确认。



PART 3

开发对接

支付结果：关键参数说明

接口文档地址：<https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/query.html>

查询请求结果返回：

- `result_code`, `error_code`, `order_status`, `status` (支付交易状态)

需组合判定交易结果，详见章节“支付结果：交易结果判定规则”；

- `sn` (收钱吧唯一订单号) `trade_no` (支付服务商订单号)

`sn`为收钱吧全系统唯一单号，`trade_no`为支付宝/微信系统的唯一单号，如右图会显示在顾客账单详情页面中；

- `payway`, `sub_payway` (付款方式信息)

区分不同收款方式，详见章节“支付结果：付款方式列表”

- `payer_uid`, `payer_login` (付款人信息)

支付宝交易返回顾客`uid`，微信交易返回顾客`open_id` (需为直连微信商家)

- `total_amount`, `net_amount`, `settlement_amount`, `payment_list` (交易金额/实收金额/本次操作金额/优惠信息)

用于计算实收金额、优惠信息的分摊处理，详见章节“扩展能力：优惠信息处理”



支付结果：付款方式列表

- 小程序系统获得交易结果，通过payway和payway_name字段对应交易的付款方式，将不同方式的收款交易，对应到不同的记账科目，方便财务核对资金；
- 右侧所列支付方式，建议开发时都做好对应关系，商家根据业务需求开通、或者关闭支付方式时，不用再调整系统；
- 若收到交易结果的payway为此前未列明的类型，一般可能是合作之后收钱吧又陆续新对接的收款方式；建议收银系统不要简单地按照失败交易处理，而是记录为类似“xx 暂未识别付款方式”之类的科目，待后续核实后增加收款方式的对应关系；

payway	payway_name
1	支付宝1.0/alipay-local/境外支付宝钱包
2	支付宝2.0
3	微信/微信支付

PART 3

开发对接

响应

收钱吧查询交易状态的响应中，会有三层状态标识。开发者在处理响应时，需逐级判断处理。开发者需要依据 `biz_response.data.order_status` 属性判断当前收钱吧订单的交易状态。
非常重要！

支付结果：交易结果判定规则

```
{
  "result_code": "200", (第一层级，这是请求的结果代码，表示接口调用成功，若不为200则以下内容无意义。)
  "biz_response": {
    "result_code": "PAY_SUCCESS", (第二层级，这是本次接口动作的处理结果代码)
    "data": {
      "sn": "7893259247405832",
      "client_sn": "w145206259311176",
      "client_tsn": "w145206259311176",
      "ctime": "1492506701411",
      "status": "SUCCESS",
      "payway": "3",
      "sub_payway": "1",
      "order_status": "PAID", (第三层级，即订单状态码，指示交易是否已成功支付或退款)
      "payer_login": "oyBevtwYm70JVPTFyGlvkW3IO9U",
      "payer_uid": "oSTAxT7Rkjr7Jtk0vtf-cFWiHjcs",
      "trade_no": "4003262001201704187463804544",
      "total_amount": "101",
      "net_amount": "101",
      "finish_time": "1492506702864",
      "channel_finish_time": "1492506702000",
      "subject": "Apple iPhone 6s plus (A1699) 16G 玫瑰金色 移动联通电信4G手机",
      "store_id": "100ed809-af9a-11e5-9ec3-00163e00625b",
      "operator": "test",
      "payment_list": [
        {
          "type": "BANKCARD_DEBIT",
          "amount_total": "1"
        },
        {

```

PART 3
开发对接

支付结果：交易结果判定规则

Order_status订单状态处理规则

取值	状态类型	含义	处理方式
PAID	最终状态	订单支付成功	支付成功
PAY_CANCELED	最终状态	支付失败并且已经成功充正	支付失败，请重新发起收款
CREATED	非最终状态	订单已创建/支付中	支付中，继续查询，直到获取到最终状态的状态值
PAY_ERROR	非最终状态	支付返回错误，交易状态未明	状态未知，有以下两种处理方式： 1、收银系统可以通过系统自动查询或者由收银员手工发起查询，直到获取到最终状态的状态值。 2、若门店现场顾客有争议，也可联系收钱吧客服确认订单状态，若确认收款成功，收银员可以通过手工查询、或者手动打单完成销售；

PART 3

开发对接

回调接口

接口文档地址: <https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/notify.html>

```
{
  "sn": "7893259247405832",
  "client_sn": "w145206259311176",
  "client_tsn": "w145206259311176",
  "ctime": "1492506701411",
  "status": "SUCCESS",
  "payway": "3",
  "payway_name": "微信",
  "sub_payway": "1",
  "order_status": "PAID",
  "payer_login": "oyBevtwYm70JVPTfYGlvmKW3IO9U",
  "payer_uid": "oSTAx7Rkjr7Jtk0vtf-cFWiHjcs",
  "trade_no": "4003262001201704187463804544",
  "total_amount": "101",
  "net_amount": "101",
  "settlement_amount": "101",
  "finish_time": "1492506702864",
  "channel_finish_time": "1492506702000",
  "subject": "Apple iPhone 6s plus (A1699) 16G 玫瑰金色
  移动联通电信4G手机",
  "store_id": "100ed809-af9a-11e5-9ec3-00163e00625b",
  "terminal_id": "d2c0f647-693a-4a1c-ad2e-0f9ab3b854c2",
  "operator": "test",
  "payment_list": [
    {
      "type": "BANKCARD_DEBIT",
      "amount_total": "1",
      "amount": "1"
    },
    {
      "type": "DISCOUNT_CHANNEL_MCH",
      "amount_total": "100",
      "amount": "100"
    }
  ]
}
```

概述:

- 在支付有最终结果时, 该接口会向商户的回调地址*发送支付交易的相关回调数据, 即在支付成功或支付失败下, 支付交易才会有回调。
- 可作为获取支付交易结果的途径, 一般用于系统后端接收该回调。对接方需根据回调数据结构自行开发接收接口。回调的数据样例见左侧。

* 可在支付接口的请求中, 里面的字段【notify_url】填写接收回调的地址。

技术处理:

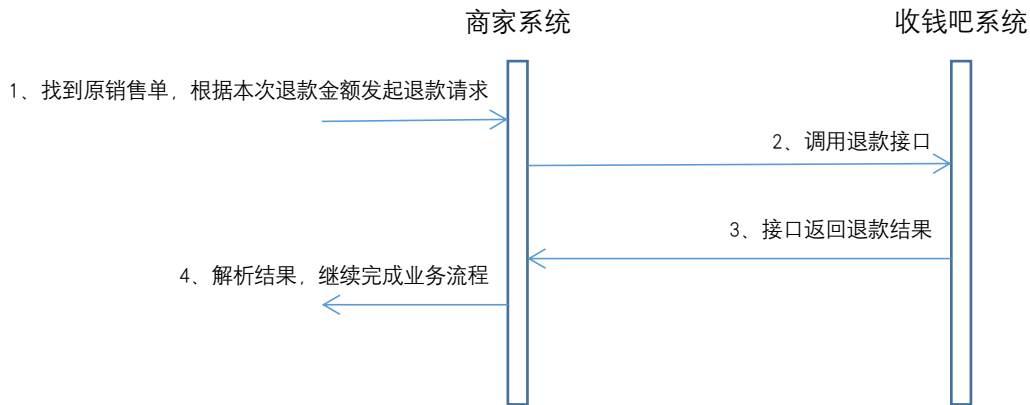
- 对接方收到回调数据后, 立即进行回调验签, 验证数据来源的可靠性。验签方法详见文档。
- 验签通过后, 立即响应“success”字符串, 以向我们表示“收到回调”。

注: 收钱吧收到该响应后即停止向回调地址发送回调数据, 否则我们会重试发送回调数据。重试共四次, 相邻时间间隔为1s, 5s, 30s, 600s。

退款接口

详细文档请查看: <https://doc.shouqianba.com/zh-cn/api/interface/refund.html>

退款正常情况



- 原收款方式为通过收钱吧的，才可通过调用收钱吧接口退款;
- 商家可根据业务场景，确定是否允许发起多次、部分退款;

PART 3

接口说明

退款接口

退款请求异常后的查询

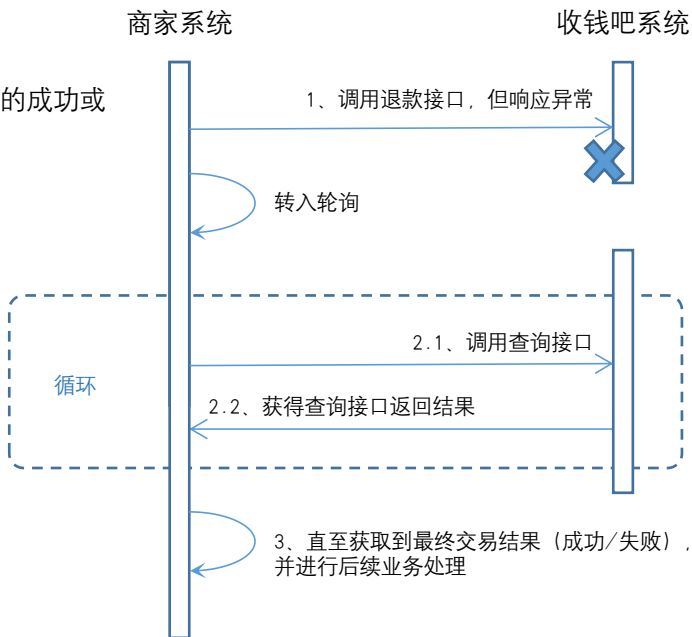
退款异常情况

在提交退款请求后，若未从收钱吧响应中获得退款的最终状态（明确的成功或者失败），可能的情况有：

- 交易超时无响应；
- 返回状态为“退款中”或者“错误”；（详见[交易结果判定规则](#)）

则商家系统需通过调用查询接口，来获得支付结果：

- 建议主动查询，而不是仅依赖收钱吧回调接口；
- 建议后台系统轮询，而不阻塞前台店员操作界面；
- 建议查询时间间隔：
 - 0—60秒，间隔3秒（兼顾系统开销与获取结果的时效性）
 - 大于60秒后，停止轮询，进入错误人工处理流程。



PART 3

接口说明

退款接口

部分退款说明

➤ 如果一笔订单存在多次退款的场景，可以根据接口响应字段 `client_tsn` 和 `status`，来判断订单退款是否成功。在明确上一次退款的状态是成功或者失败的情况下(退款状态明确)，才能发起当前的退款请求避免重复退款造成损失。

➤ 退款响应：

需要依次判断通讯层、业务执行层和流水状态。在第三层状态，字段`status`返回值为“SUCCESS”时，是流水的最终状态，代表退款成功；`status`返回值为“REFUND_ERROR”时，并非流水的最终状态，代表状态未明确，需要找收钱吧客服人员确认订单的退款状态。

```
{
  "result_code": "200",
  "error_code": "",
  "error_message": "",
  "biz_response": {
    "result_code": "REFUND_SUCCESS",
    "error_code": "",
    "error_message": "",
    "data": {
      "sn": "7895203444938462",
      "client_sn": "60000420261_20201121085803",
      "client_tsn": "60000420261_20201121085803-20201127021227495",
      "trade_no": "2020112122001415081411275895",
      "finish_time": "1606461150202",
      "channel_finish_time": "1606461149000",
      "status": "SUCCESS",
      "order_status": "PARTIAL_REFUNDED",
      "payway": "1",
      "payway_name": "支付宝",
      "sub_payway": "6",
      "payer_uid": "2088402796515085",
      "payer_login": "130*****82",
      "total_amount": "53850",
      "net_amount": "10850",
      "settlement_amount": "43000",
      "subject": "hol",
      "payment_list": [
        {
          "type": "WALLET_ALIPAY",
          "amount_total": "53850",
          "amount": "43000"
        }
      ]
    }
  }
}
```

.

PART 3
开发对接

退款结果：交易结果判定规则

根据order_status、status退款状态处理规则

order_status取值	status取值	状态类型	含义	处理方式
REFUNDED	SUCCESS	最终状态	已成功全额退款	全额退款成功
PARTIAL_REFUNDED	SUCCESS	最终状态	已成功部分退款	部分退款成功
REFUND_ERROR	其他	非最终状态	退款错误，不确定退款状态	状态未知，有以下两种处理方式： 1、收银系统可以通过系统自动查询或者由收银员手工发起查询，直到获取到最终状态的状态值。 2、若门店现场顾客有争议，也可联系收钱吧客服确认退款状态，若确认退款成功，收银员可以通过手工查询、或者手动打单完成退款；
PAID（原订单仍为已收款状态）	FAIL_CANCELED	最终状态	本次退款失败	确认失败原因，可通过系统提交重退，或者其他方式

退款：常见退款失败原因

- **超出退款时限**：直连情况下的退款时限，支付宝90天，微信180天，超出时限则不能原路退回；
 - **顾客付款账号失效**：顾客付款账号被冻结、注销等情况，导致款项不能原路退回；
 - **商家账户可退款余额不足**，常见情况包括：
 - 退历史销售单，但当日收款余额尚不够；
(因收款金额一般隔日凌晨结算至商家银行，而退款只能用当天的收款额度来操作)
 - 当日的某收款类型的第一笔销售，立即退款；
(因支付宝、微信均会扣除手续费，而退款需要先全额返还顾客，再向商家退还手续费的时间差导致；例如当日第一笔支付宝收款100元，扣除手续费0.6元，商家支付宝账户余额99.4元；退款需先从商家账户退出100元返还给顾客（本步骤报错可退余额不足），支付宝再向商家账户返还0.6元手续费)
 - 商家支付宝账号，在支付宝后台签约了“收款到银行账户”等产品，导致收款余额全部进入“不可用余额”，不能用于退款；
-
- * 还有门店可能反馈的“**伪退款失败**”。系统已经提示退款成功，但顾客称未收到款项退回
- 一般的原因都是顾客会根据银行网银流水/短信提示，确认款项是否退回。‘
- 系统回复退款成功，表示款项已经退回支付宝/微信等支付源，从支付源回到顾客银行卡一般需0-3工作日，取决于顾客用的银行；
- 可引导顾客查看支付宝/微信的付款账单，会显示“已退款”，以及支付app也会有应用内消息提示顾客；

PART 3

开发对接

交易结果：交易结果判定规则

Order_status订单状态处理建议（全）

取值	状态类型	含义	处理方式
PAID	最终状态	订单支付成功	支付成功
PAY_CANCELED	最终状态	支付失败并且已经成功充值	支付失败，请重新发起收款
REFUNDED	最终状态	已成功全额退款	全额退款成功
PARTIAL_REFUNDED	最终状态	已成功部分退款	部分退款成功
CANCELED	最终状态	客户端发起的撤单已成功	撤单成功，请重新发起收款
CREATED	非最终状态	订单已创建/支付中	支付中，继续查询，直到获取到最终状态的状态值
PAY_ERROR	非最终状态	支付失败，不确定是否已经成功充值，请联系收钱吧客服确认是否支付成功	最终状态未知，有以下两种处理方式： 1、联系收钱吧客服确认订单状态，若最终状态，收银员可以通过手工查询按钮同步订单信息； 2、收银系统可以允许系统自动查询或者由收银员手工发起查询，直到获取到最终状态的状态值。若还未获得最终状态，可按上述第一种方式处理。
REFUND_ERROR	非最终状态	退款失败并且不确定第三方支付通道的最终退款状态	同上
CANCEL_ERROR	非最终状态	客户端发起的撤单失败并且不确定第三方支付通道的最终状态	同上
REFUND_INPROGRESS	非最终状态	退款进行中	退款中，继续查询，直到获取到最终状态的状态值。可设定超时时间为5分钟，若超时还未获得最终状态，请联系收钱吧客服确认订单状态。
CANCEL_INPROGRESS	非最终状态	撤单进行中	撤单中，继续查询，直到获取到最终状态的状态值。可设定超时时间为5分钟，若超时还未获得最终状态，请联系收钱吧客服确认订单状态。
INVALID_STATUS_CODE	非最终状态	无效的状态码	配置参数错误，请联系收钱吧客服

验收

➤ 开发者测试

开发者在即将开发对接完成时，告知收钱吧技术同事，收钱吧技术同事会将《移动支付测试用例》提供给开发者，可供开发者按照用例进行测试。

测试完成后，将相应测试结果进行填写发开给收钱吧相应同事。

➤ 收钱吧验收

收钱吧技术同事会对开发者提供得测试结果进行确认，并在确认完成后，联系开发者进行远程操作收银系统测试。

收钱吧技术同事验收通过后，开发者可与沟通安排 UAT 或上线实施。

PART 3
测试验收

部署

在执行部署时，请确保：

- 网络可以访问 <https://vsi-api.shouqianba.com>
- 收钱吧将为开发者提供正式的激活码，请放在您的服务器上自动激活使用。

04

PART 4

拓展能力（按需实现）

PART 4

拓展能力（按需实现）

4.1、分账

PART 4

分账

分账

分账指顾客的一笔付款，除了发起收款的商家外，其中部分金额需要实时分账给这个商家关联的其他收款方（可多个）

➤对接条件：

对接分账需要申请支付宝/微信直连商户，请联系收钱吧商务同事了解确认。

➤分账对接说明：

实现同步分账功能，需要在支付接口原有传参的基础上传入profit_sharing参数，以json格式传入分账标识、分账模板编号、分账收款方（可多个）以及各收款方的分账比例等信息；

```
"profit_sharing": {  
  "sharing_flag": "1",  
  "model_id": "m1800000023",  
  "sharing_notify_url": "http://xxxxx",  
  "receiver": [  
    {  
      "id": "m1800000024",  
      "ratio": "20.00%"  
    },  
    {  
      .....  
    }  
  ]  
}
```

PART 4

分账

分账：分账金额指定规则

其中某个收款方的收款金额的计算方式：

分账获得的金额 = 整单金额 × (1 - 手续费率) × 该收款方分账比例；

例如：整单付款金额为100元，手续费率为0.6%，收款商家指定该订单分给关联收款方A的比例为20%；

那么 A获得的金额 = $100 \times (1 - 0.6\%) \times 20\% = 19.88$ 元；

如果该100付款订单，适用了商家的微信营销活动优惠10元，导致实收金额为90元；

那么 A获得的金额 = $90 \times (1 - 0.6\%) \times 20\% = 17.89$ 元；（四舍五入到分）

PART 4

单品上送

4.2、单品上送

PART 4

单品上送

单品上送

商户需要通过微信支付进行单品优惠券营销、或向支付宝申请获得阿里智慧门店能力之后，那么需要通过收钱吧支付接口中goods_details字段，在交易时商品信息（以JSON列表格式支持多个）传给微信/支付宝。

* 支付宝阿里智慧门店还需通过收钱吧支付接口extended字段，在交易时将智慧门店要求的门店编号和操作员编号传给支付宝，传入参数分别为store_id（门店编号）和operator_id（操作员编号）。

* 非强制，但若为标品零售类业务，goods_id建议传入商品的国标69条码。（便于承接品牌商通过支付宝/微信投放的单品补贴营销活动，该类活动一般可以跨多商家统一核销，用国标码可排除各商家的商品编号差异）

* goods_details下的商品信息，不超过20个。

```
"goods_details": [{
    "goods_id": "691234567890",
    "goods_name": "示例商品",
    "promotion_type": "0",
    "quantity": "2",
    "price": "12300"
},
{
    .....
}]
```

PART 4

拓展能力（按需实现）

4.3. 优惠信息处理

PART 4

优惠信息处理

优惠金额计算

通过移动支付交易会存在顾客付款优惠的情况，这些优惠有些是平台（支付宝、微信支付等）发起并承担，有些是商家发起的活动、需要商家自身承担，为了在系统中更准确地显示订单信息，我们强烈建议开发者，根据以下公式计算相应的优惠信息，并将其保存在系统中。

收银系统需要将优惠部分的金额，分摊到各个商品上，保证本单实收金额为返还实收金额，同时各商品累加等于本单实收金额：

➤ 商户优惠金额

$$= \text{HONGBAO_WOSAI_MCH} + \text{DISCOUNT_WOSAI_MCH} + \text{DISCOUNT_CHANNEL_MCH} + \text{HONGBAO_CHANNEL_MCH}$$

➤ 商户实收金额

$$= \text{total_amount} - \text{HONGBAO_WOSAI_MCH} - \text{DISCOUNT_WOSAI_MCH} - \text{DISCOUNT_CHANNEL_MCH} - \text{HONGBAO_CHANNEL_MCH}$$

➤ 顾客实际支付金额

$$\begin{aligned} &= \text{total_amount} - \text{HONGBAO_WOSAI} - \text{HONGBAO_WOSAI_MCH} - \text{DISCOUNT_WOSAI} - \text{DISCOUNT_WOSAI_MCH} - \text{DISCOUNT_CHANNEL} - \\ &\text{DISCOUNT_CHANNEL_MCH} - \text{DISCOUNT_CHANNEL_MCH_TOP_UP} - \text{HONGBAO_CHANNEL} - \text{HONGBAO_CHANNEL_MCH} - \\ &\text{HONGBAO_CHANNEL_MCH_TOP_UP} \end{aligned}$$

➤ 平台优惠

$$\begin{aligned} &= \text{DISCOUNT_CHANNEL} + \text{HONGBAO_CHANNEL} + \text{HONGBAO_WOSAI} + \text{DISCOUNT_WOSAI} \\ &+ \text{DISCOUNT_CHANNEL_MCH_TOP_UP} + \text{HONGBAO_CHANNEL_MCH_TOP_UP} \end{aligned}$$

PART 4

优惠信息处理

优惠类型

Type	描述	说明
HONGBAO_WOSAI	喔嚒红包	平台优惠
HONGBAO_WOSAI_MCH	喔嚒商户红包 免充值	商家优惠（影响实收）
DISCOUNT_WOSAI	喔嚒立减	平台优惠
DISCOUNT_WOSAI_MCH	喔嚒商户立减 免充值	商家优惠（影响实收）
DISCOUNT_CHANNEL	支付通道 折扣(立减优惠)	平台优惠
DISCOUNT_CHANNEL_MCH	折扣(立减优惠) 支付通道商户 免充值	商家优惠（影响实收）
DISCOUNT_CHANNEL_MCH_TOP_UP	折扣(立减优惠) 支付通道商户 充值	平台优惠
HONGBAO_CHANNEL	支付通道红包	平台优惠
HONGBAO_CHANNEL_MCH	支付通道商户红包 免充值	商家优惠（影响实收）
HONGBAO_CHANNEL_MCH_TOP_UP	支付通道商户红包 充值	平台优惠

PART 4

优惠信息处理

优惠返回报文案例

用户案例:

顾客买了一件t恤，价格是119，当客户展示付款码让收银员扫码后，程序会将顾客的付款码等信息送到支付源(支付宝或者微信等)，支付源会查询产生的订单有没有优惠，如果有，支付源则会自动扣除优惠，并将结果返回。

项目：T恤

价格：119元

折扣/优惠券：10元

顾客实际支付：109元

```
{
  "result_code": "200",
  "biz_response": {
    "result_code": "PAY_SUCCESS",
    "data": {
      "sn": "7893259247405832",
      "client_sn": "w145206259311176",
      "client_tsn": "w145206259311176",
      "ctime": "1492506701411",
      "status": "SUCCESS",
      "payway": "3",
      "sub_payway": "1",
      "order_status": "PAID",
      "trade_no": "4003262001201704187463804544",
      "total_amount": "11900",
      "net_amount": "11900",
      "finish_time": "1492506702864",
      "channel_finish_time": "1492506702000",
      "subject": "T-Shirt",
      "store_id": "100ed809-af9a-11e5-9ec3-00163e00625b",
      "operator": "test",
      "payment_list": [
        {
          "type": "BANKCARD_DEBIT",
          "amount_total": "10900"
        },
        {
          "type": "DISCOUNT_CHANNEL_MCH",
          "amount_total": "1000"
        }
      ]
    }
  }
}
```

PART 4

优惠信息处理

优惠后订单退款处理

“订单应收金额”、“实收金额”、以及各类优惠金额，需要保存在收银系统中。（尤其是原应收金额）

若发生退款时，退款金额应该用原应收金额来提交。（若为部分退款，则相应为原应收金额的部分比例）

例如：原应收金额100元，微信营销活动优惠后商家实收金额为80元。

- 如需全额退款，则需按照100元提交退款，微信退回顾客微信80元，以及20元优惠券（若尚在活动有效期内）
- 如需退回60%比例，则需按照60元提交退款，微信按比例退回顾客48元。（优惠券需在全额退款后才退回顾客）

技术支持团队

邮箱: techsupport@shouqianba.com

收 收钱吧